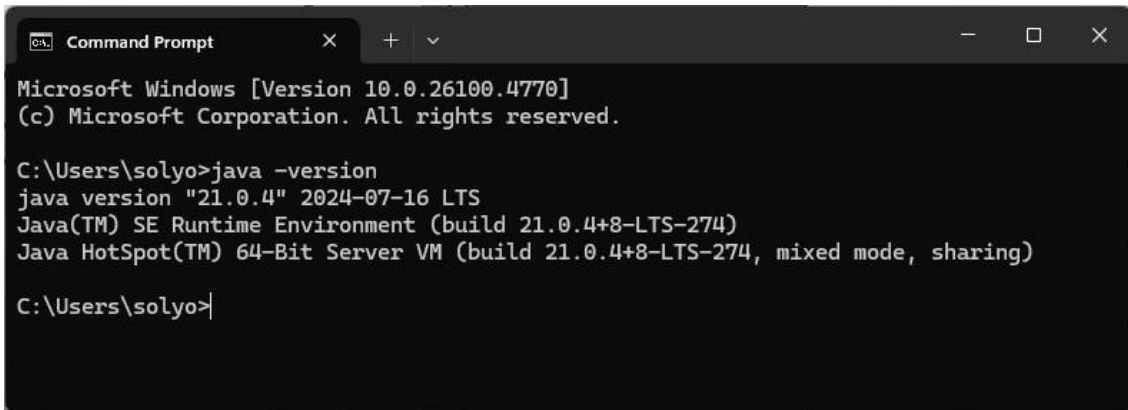


PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 1: Introducción a Java

Resolución de ejercicios

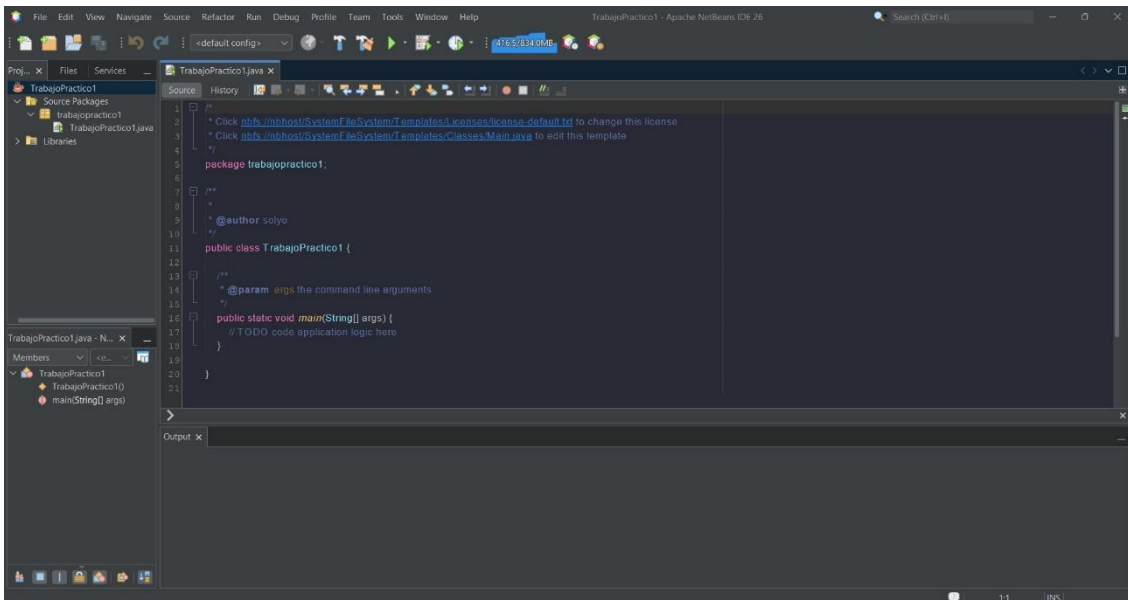
1. Verificar que tienes instalado Java JDK y NetBeans
 - a. Confirma que tienes Java JDK instalado ejecutando el siguiente comando en la terminal: **java -version**
 - b. Abre NetBeans, crea un nuevo proyecto y configura el modo oscuro.
 - c. Toma una captura de pantalla del entorno configurado y agrégala a tu entrega.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4770]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\solyo>java -version
java version "21.0.4" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+8-LTS-274)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+8-LTS-274, mixed mode, sharing)

C:\Users\solyo>
```



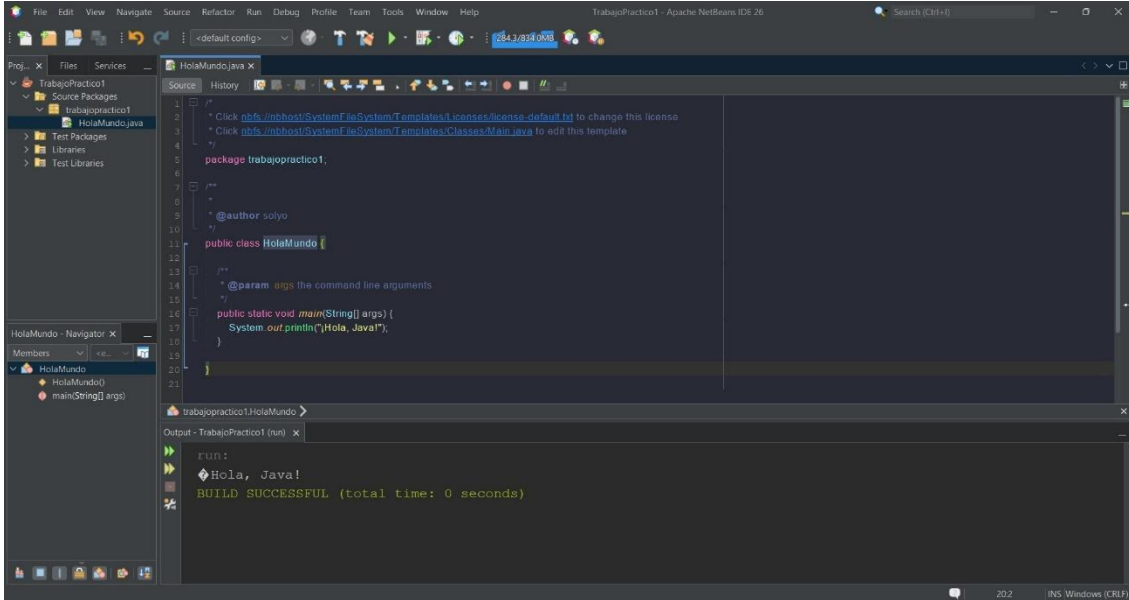
```
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
TrabajoPractico1 - Apache NetBeans IDE 25
Search (Ctrl+F)

Project: TrabajoPractico1
Source Packages
  TrabajoPractico1
  TrabajoPractico1.java
  Libraries

Members
  TrabajoPractico1
  TrabajoPractico10
  main(String[] args)

Source
1  /**
2   * Click https://mibost/SystemFpSystemTemplates/Licenses/Default.txt to change this license
3   * Click https://mibost/SystemFpSystemTemplates/Classes/Main.java to edit this template
4   */
5   package TrabajoPractico1;
6
7   /**
8    *
9    * @author solyo
10   */
11   public class TrabajoPractico1 {
12
13   /**
14    * @param args the command line arguments
15    */
16   public static void main(String[] args) {
17       // TODO: code application logic here
18   }
19
20   }
21
```

2. Escribir y ejecutar un programa básico en Java.
 - a. Creá una clase llamada **HolaMundo**.
 - b. Escribe un programa que imprima el mensaje: **¡Hola, Java!**
 - c. Ejecuta el programa en NetBeans y adjunta una captura del resultado en la consola.



The screenshot shows the NetBeans IDE interface. The main editor window displays the source code for a Java class named `HolaMundo`. The code includes package declarations, author information, and a `main` method that prints "¡Hola, Java!". The left sidebar shows the project structure with "TrabajoPractico1" and "HolaMundo.java". The bottom output window shows the successful execution of the program, displaying "¡Hola, Java!" and "BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)".

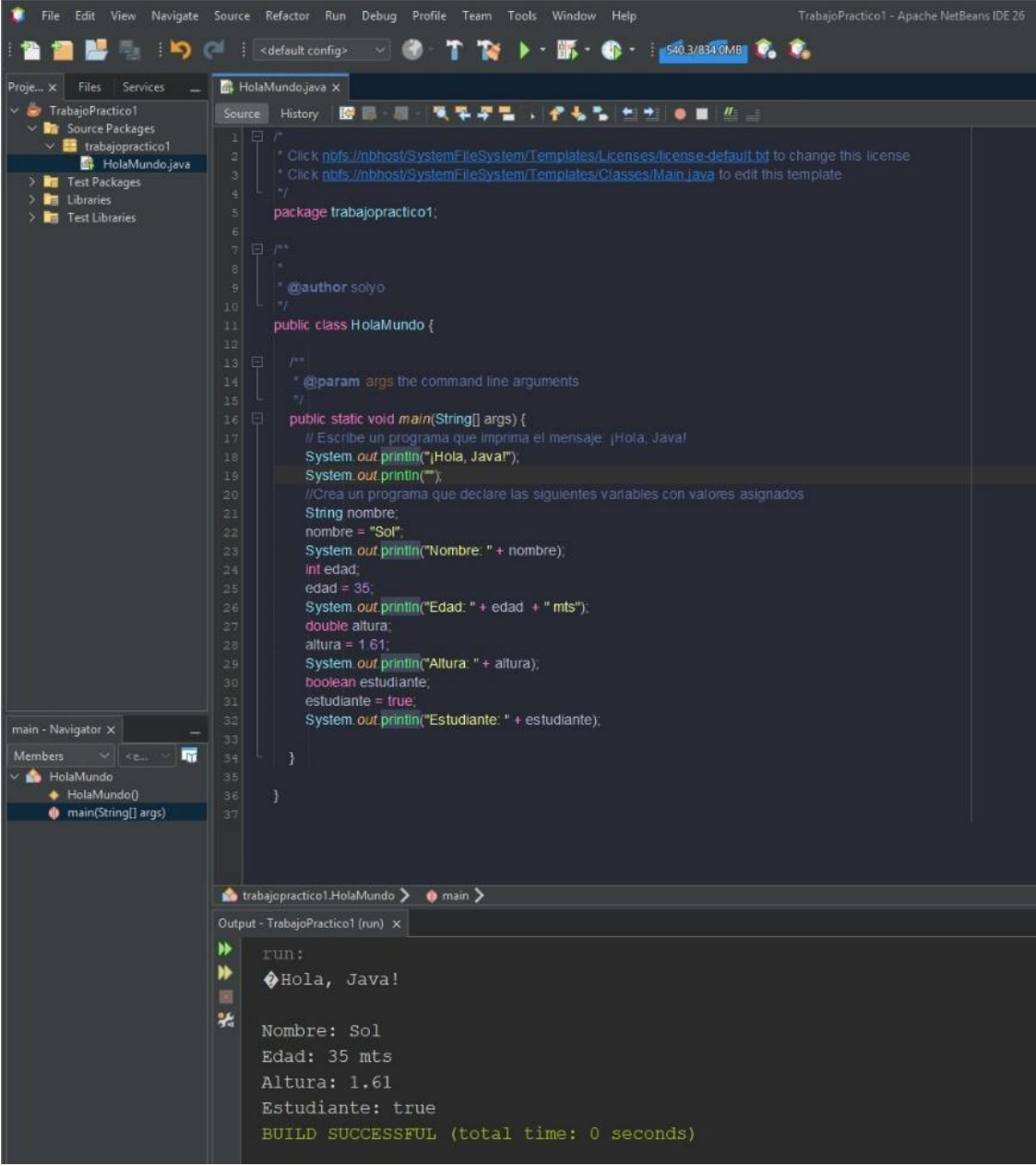
```
1  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to add this template
3
4  package trabajo practico1;
5
6
7
8
9  /**
10   *
11   * @author solyo
12   */
13
14  public class HolaMundo {
15
16      /**
17       * @param args the command line arguments
18       */
19      public static void main(String[] args) {
20          System.out.println("¡Hola, Java!");
21      }
22  }
```

Output - TrabajoPractico1 (run) x

```
run:
¡Hola, Java!
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

3. Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados:
- String nombre
 - int edad
 - double altura
 - boolean estudiante

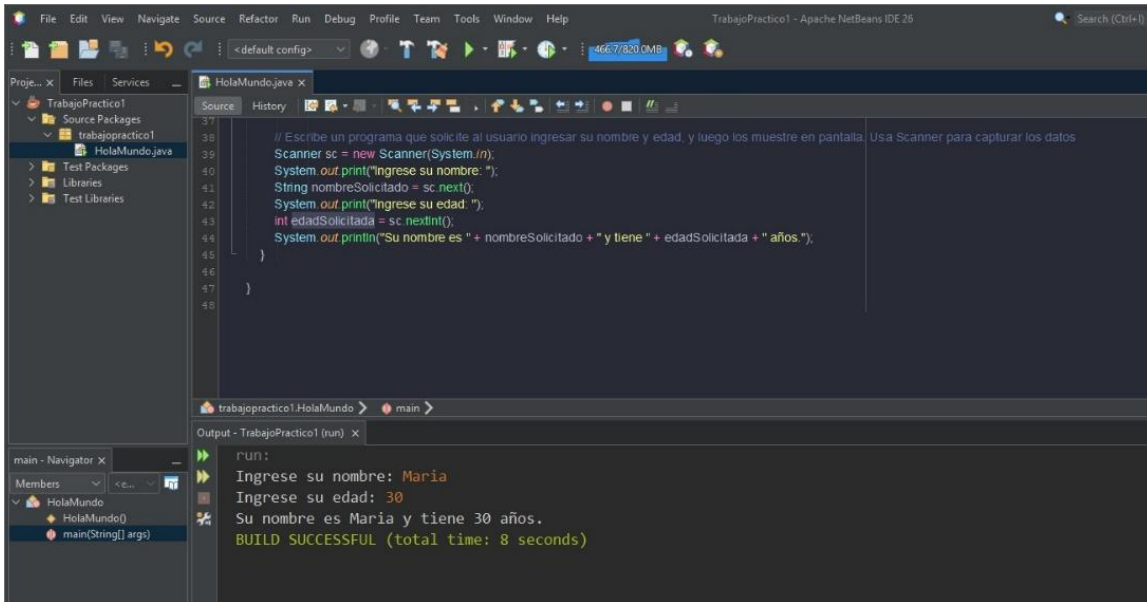
Imprime los valores en pantalla usando `System.out.println()`.



```
1  /*
2  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
3  * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template
4  */
5  package trabajopractico1;
6
7  /**
8   *
9   * @author solyo
10  */
11  public class HolaMundo {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          // Escribe un programa que imprima el mensaje: ¡Hola, Java!
18          System.out.println("¡Hola, Java!");
19          System.out.println("");
20          //Crea un programa que declare las siguientes variables con valores asignados
21          String nombre;
22          nombre = "Sol";
23          System.out.println("Nombre: " + nombre);
24          int edad;
25          edad = 35;
26          System.out.println("Edad: " + edad + " mts");
27          double altura;
28          altura = 1.61;
29          System.out.println("Altura: " + altura);
30          boolean estudiante;
31          estudiante = true;
32          System.out.println("Estudiante: " + estudiante);
33      }
34  }
35
36
37
```

run:
♦ Hola, Java!
Nombre: Sol
Edad: 35 mts
Altura: 1.61
Estudiante: true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

4. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa **Scanner** para capturar los datos.



The screenshot shows the NetBeans IDE interface. The main editor window displays a Java file named `HolaMundo.java` with the following code:

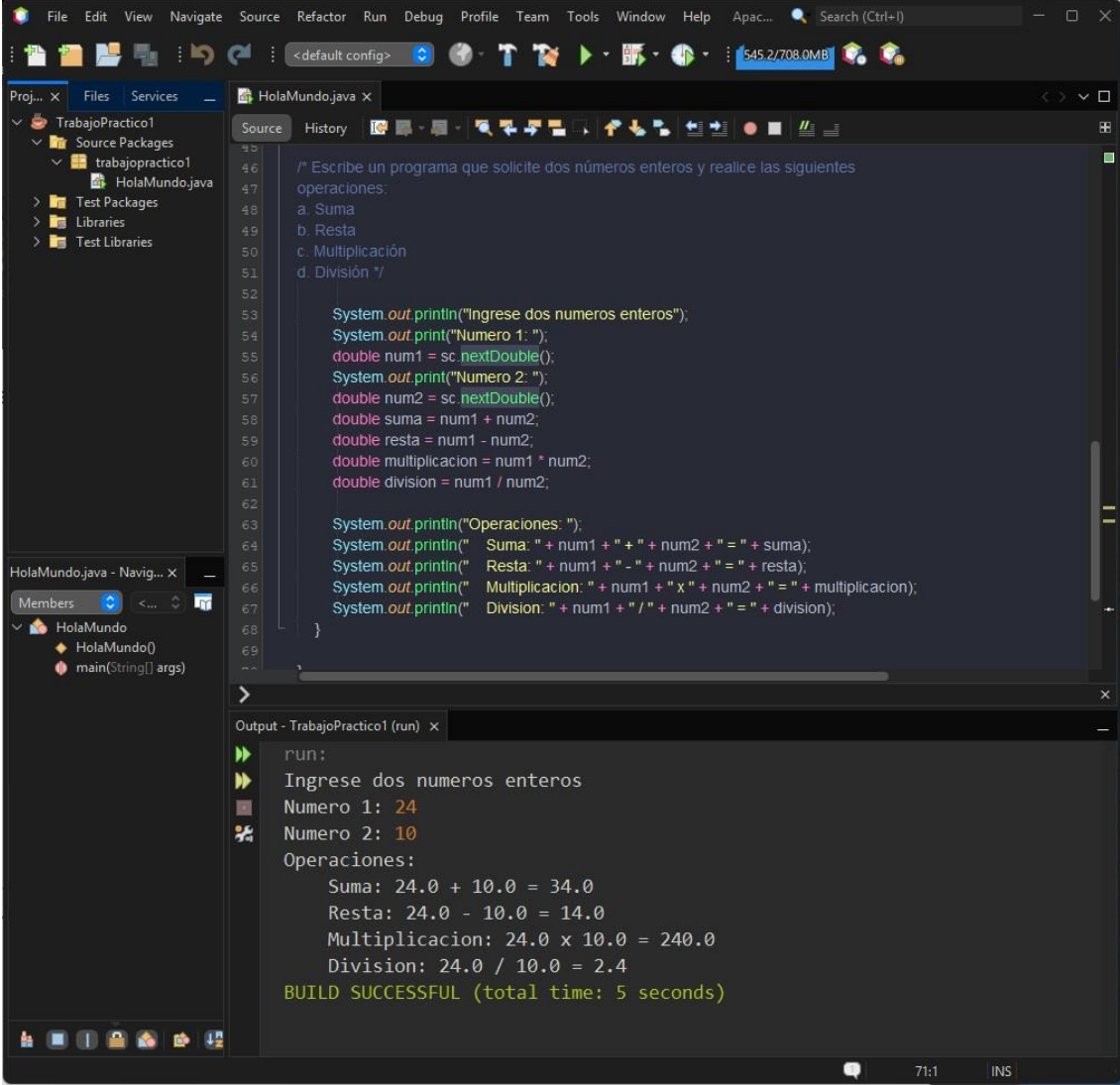
```
// Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su nombre y edad, y luego los muestre en pantalla. Usa Scanner para capturar los datos
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("ingrese su nombre: ");
String nombreSolicitado = sc.next();
System.out.print("ingrese su edad: ");
int edadSolicitada = sc.nextInt();
System.out.println("Su nombre es " + nombreSolicitado + " y tiene " + edadSolicitada + " años.");
}
```

The left sidebar shows the project structure with `TrabajoPractico1` and `HolaMundo.java` selected. The bottom output window shows the execution results:

```
run:
Ingrese su nombre: Maria
Ingrese su edad: 30
Su nombre es Maria y tiene 30 años.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 8 seconds)
```

5. Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes operaciones:
- Suma
 - Resta
 - Multiplicación
 - División

Muestra los resultados en la consola.



The screenshot shows an IDE with a project named 'TrabajoPractico1'. The source file 'HolaMundo.java' contains the following code:

```
46  /* Escribe un programa que solicite dos números enteros y realice las siguientes
47  operaciones:
48  a. Suma
49  b. Resta
50  c. Multiplicación
51  d. División */
52
53  System.out.println("Ingrese dos numeros enteros");
54  System.out.print("Numero 1: ");
55  double num1 = sc.nextDouble();
56  System.out.print("Numero 2: ");
57  double num2 = sc.nextDouble();
58  double suma = num1 + num2;
59  double resta = num1 - num2;
60  double multiplicacion = num1 * num2;
61  double division = num1 / num2;
62
63  System.out.println("Operaciones:");
64  System.out.println(" Suma: " + num1 + " + " + num2 + " = " + suma);
65  System.out.println(" Resta: " + num1 + " - " + num2 + " = " + resta);
66  System.out.println(" Multiplicacion: " + num1 + " x " + num2 + " = " + multiplicacion);
67  System.out.println(" Division: " + num1 + " / " + num2 + " = " + division);
68  }
69
70  ~~~
```

The output window shows the execution results:

```
run:
Ingrese dos numeros enteros
Numero 1: 24
Numero 2: 10
Operaciones:
Suma: 24.0 + 10.0 = 34.0
Resta: 24.0 - 10.0 = 14.0
Multiplicacion: 24.0 x 10.0 = 240.0
Division: 24.0 / 10.0 = 2.4
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

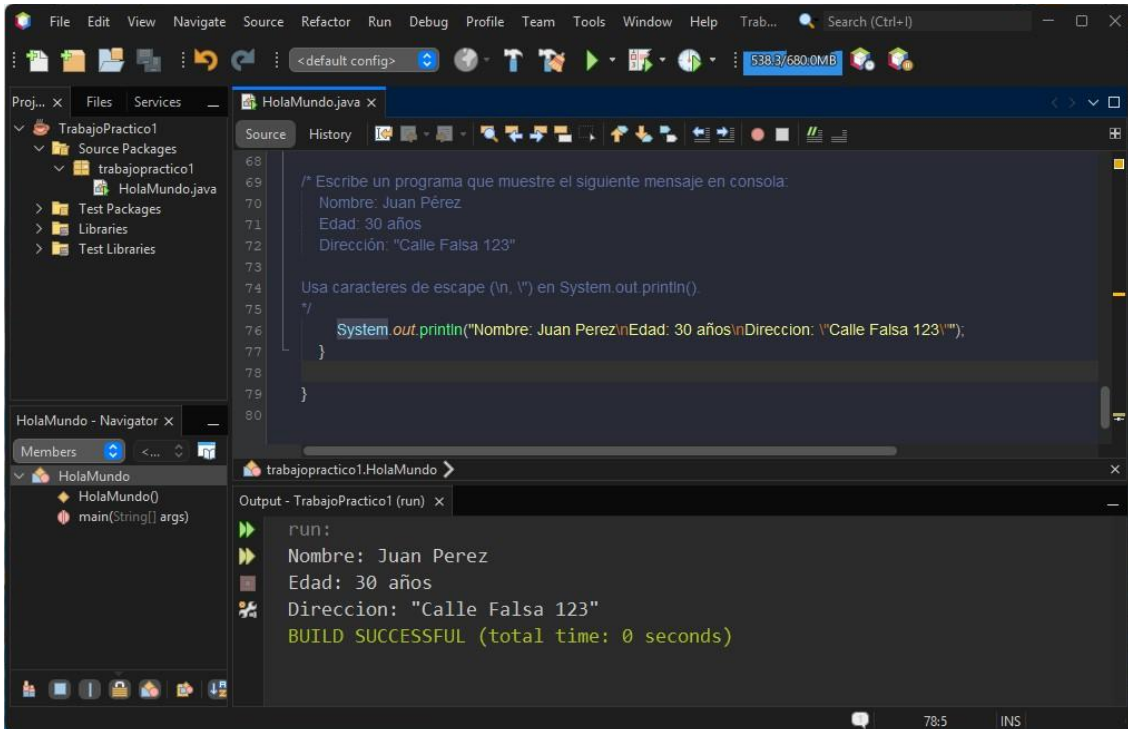
6. Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:

Nombre: Juan Pérez

Edad: 30 años

Dirección: "Calle Falsa 123"

Usa caracteres de escape (\n, \") en `System.out.println()`.



The screenshot shows an IDE with the following components:

- Project Explorer:** Shows a project named 'TrabajoPractico1' with sub-packages 'Source Packages' and 'Test Packages'. The 'Source Packages' package contains a file named 'HolaMundo.java'.
- Source Editor:** Displays the code for 'HolaMundo.java'. The code is as follows:

```
68
69
70  /* Escribe un programa que muestre el siguiente mensaje en consola:
71     Nombre: Juan Pérez
72     Edad: 30 años
73     Dirección: "Calle Falsa 123"
74
75     Usa caracteres de escape (\n, \") en System.out.println().
76  */
77  System.out.println("Nombre: Juan Perez\nEdad: 30 años\nDireccion: \"Calle Falsa 123\"");
78
79
80 }
```
- Output Console:** Shows the output of the program after running. The output is:

```
run:
Nombre: Juan Perez
Edad: 30 años
Direccion: "Calle Falsa 123"
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


7. Analiza el siguiente código y responde: ¿Cuáles son expresiones y cuáles son instrucciones? Explica la diferencia en un breve párrafo.

```
int x = 10; // Línea 1
```

```
x = x + 5; // Línea 2
```

```
System.out.println(x); // Línea 3
```

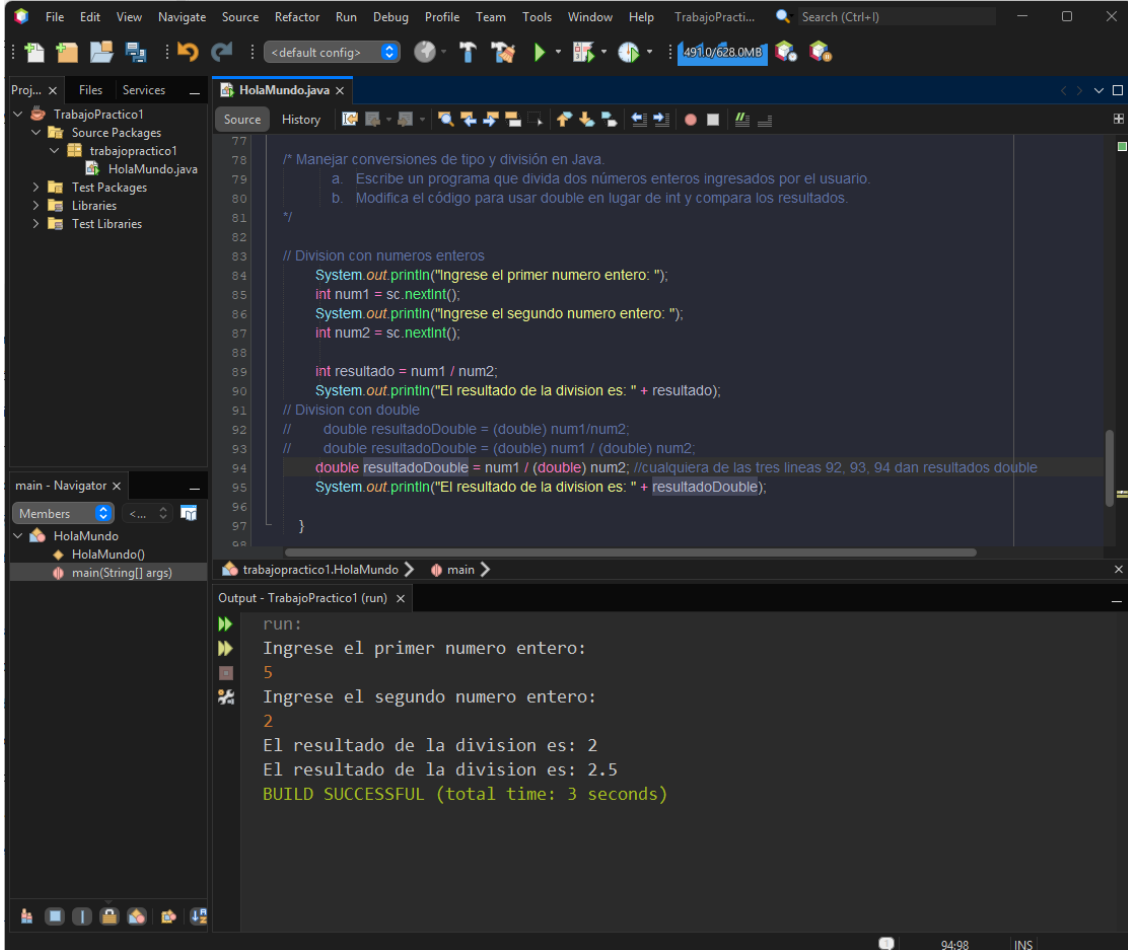
La línea 1 es una **instrucción** en la que es declarada la variable x, y se le asigna el valor 10.

La línea 2 es una **instrucción** en la que se asigna a la variable x la **expresión** x+5. Es un caso de expresión dentro de una instrucción.

La línea 3 es una **instrucción** en la que se llama a un método para visualizar el valor de x en consola.

La diferencia entre expresiones e instrucciones es que las primeras son cualquier fragmento de código que produce un valor, pero no hace nada por sí sola si no se usa dentro de una instrucción. Una instrucción en cambio es una unidad completa de ejecución que puede contener expresiones, o no, y su propósito es ejecutar una acción.

8. Manejar conversiones de tipo y división en Java.
 - a. Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.
 - b. Modifica el código para usar **double** en lugar de **int** y compara los resultados.



The screenshot shows an IDE with a project named 'TrabajoPractico1'. The main file 'HolaMundo.java' contains the following code:

```
77  /* Manejar conversiones de tipo y división en Java.
78      a. Escribe un programa que divida dos números enteros ingresados por el usuario.
79      b. Modifica el código para usar double en lugar de int y compara los resultados.
80  */
81
82
83  // Division con numeros enteros
84  System.out.println("Ingrese el primer numero entero: ");
85  int num1 = sc.nextInt();
86  System.out.println("Ingrese el segundo numero entero: ");
87  int num2 = sc.nextInt();
88
89  int resultado = num1 / num2;
90  System.out.println("El resultado de la division es: " + resultado);
91
92  // Division con double
93  // double resultadoDouble = (double) num1/num2;
94  // double resultadoDouble = (double) num1 / (double) num2;
95  double resultadoDouble = num1 / (double) num2; //cualquiera de las tres líneas 92, 93, 94 dan resultados double
96  System.out.println("El resultado de la division es: " + resultadoDouble);
97
98  }
```

The output window shows the execution results:

```
run:
Ingrese el primer numero entero:
5
Ingrese el segundo numero entero:
2
El resultado de la division es: 2
El resultado de la division es: 2.5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

9. Corrige el siguiente código para que funcione correctamente. Explica qué error tenía y cómo lo solucionaste.

```
import java.util.Scanner;

public class ErrorEjemplo {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Ingresa tu nombre: ");

        String nombre = scanner.nextInt(); // ERROR

        System.out.println("Hola, " + nombre);
```



```
    }  
}
```

El valor que debe asignarse a la variable nombre debe ser String, pero se puede observar que se llama a nextInt() para ingresar un valor entero. Se puede solucionar cambiando a next() o nextLine() para que se ingrese una cadena.

10. Completa la tabla de prueba de escritorio para el siguiente código. ¿Cuál es el valor de resultado y por qué?

```
public class PruebaEscritorio {  
    public static void main(String[] args) {  
        int a = 5;  
        int b = 2;  
        int resultado = a / b;  
        System.out.println("Resultado: " + resultado);  
    }  
}
```

Línea	a	b	resultado
1	<SIN_DEFINIR>	<SIN_DEFINIR>	<SIN_DEFINIR>
2	<SIN_DEFINIR>	<SIN_DEFINIR>	<SIN_DEFINIR>
3	5	<SIN_DEFINIR>	<SIN_DEFINIR>
4	5	2	<SIN_DEFINIR>
5	5	2	2
6	5	2	2

El valor de la variable resultado es 2, ya que ésta fue declarada como int (entero), y a y b también son int.

LINK GITHUB DEL TRABAJO:

<https://github.com/bks999/UTN-TUPaD-P2/tree/main/1%20Introduccion%20a%20Java/TP1>

CODIGO FUENTE

<https://github.com/bks999/UTN-TUPaD-P2/blob/main/1%20Introduccion%20a%20Java/TP1/Codigo/TrabajoPractico1/src/trabajopractico1/HolaMundo.java>